

Guía 2 - Ejercicio 5

Dado que es válida la siguiente ecuación expresada en una cierta base del espacio, donde A y B son tensores cartesianos (funciones tensoriales) de orden R definidos en un espacio de dimensión N , demostrar que es válida para cualquier base y por lo tanto es una ecuación tensorial:

$$A_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{R-1}, \alpha_R}(x_1, x_2, \dots, x_{N-1}, x_N) = B_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{R-1}, \alpha_R}(x_1, x_2, \dots, x_{N-1}, x_N)$$

$\xrightarrow{\text{rango}}$ $\xrightarrow{\text{dimensión problema}}$

Se multiplica ambos lados por los tensores de rotación β siguientes:

$$\beta_{\gamma_1 \alpha_1} \beta_{\gamma_2 \alpha_2} \dots \beta_{\gamma_{R-1} \alpha_{R-1}} \beta_{\gamma_R \alpha_R} A_{\alpha_1, \dots, \alpha_R}(x_1, \dots, x_N) = \beta_{\gamma_1 \alpha_1} \dots \beta_{\gamma_R \alpha_R} B_{\alpha_1, \dots, \alpha_R}(x_1, \dots, x_N)$$

$\rightarrow$ Multiplicamos y sumamos

$r_1 = x_1^2 + 2x_2^2$
 $r'_1 = f(x_1, x_2) = f^*(x'_1, x'_2)$

Como A y B son tensores cartesianos de orden R :

$$A'_{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{R-1}, \gamma_R}(x_1, x_2, \dots, x_{N-1}, x_N) = B'_{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{R-1}, \gamma_R}(x_1, x_2, \dots, x_{N-1}, x_N)$$

$\rightarrow$ en una base $\{x_i\}$

$A'_{\gamma_1, \dots, \gamma_R}(x'_1, x'_2)$

$A'_{\gamma_1} = f(x_1)$
 $A'_{\gamma_1} = f^*(x'_1)$

Y por lo tanto es válido escribir la ecuación tensorial:

$$A = B$$